

Differential Drive Robot (DDR)

Introduction

Goal: Costruire un sistema software che comanda un Differential Drive Robot (DDR) in modo che, partendo dalla posizione iniziale HOME, il robot si sposti lungo il perimetro di una stanza rettangolare vuota. Il DDR si deve fermare quando tornato in HOME.

Requirements

Costruire un sistema software che comanda un Differential Drive Robot (DDR) in modo che, partendo dalla posizione iniziale HOME, il robot si sposti lungo il perimetro di una stanza rettangolare vuota. Il DDR si deve fermare quando tornato in HOME.

Il DDR è anche sensibile ai dati rilevati da un Radar.

Quando il Radar rileva un 'intruso' a una distanza minore di una distanza prefissata ``DMIN``:

- se il DDR si sta muovendo, il DDR si ferma fino a che il Radar non rileva più un 'intruso' così vicino
- se il DDR è fermo in HOME, il DDR ruota su sè stesso fino a che un 'intruso' così vicino scompare

Requirement analysis

Quali sono le entità del sistema?

1. **HOME:** per il committente HOME è la posizione iniziale del DDR all'interno della stanza.

Partiamo dalla formalizzazione della stanza. Possiamo modellare la stanza come un rettangolo in un piano con base B e altezza H, dove entrambe le misure sono espresse in metri.

Nel piano, il robot occuperà un'area, non un punto. Posso assumere che l'area sia quadrata di lato R. Posso quindi misurare la stanza in unità robotiche (R). Posso quindi considerare l'unità robotica come cella della mia stanza, che quindi posso rappresentare come una griglia.

Per rappresentare la stanza usiamo tre variabili (B, H e R).

Mentre HOME possiamo rappresentarla da una coppia di coordinate (xHome e yHome).

```
var B //base
var H //altezza
var R //unità robotica

//HOME
var xHome = 0
var yHome = 0
```

2. **RADAR:** è un'entità proattiva che rileva la presenza di intrusi a una distanza minore di DMIN (distanza prefissata) misurata in metri.

Il radar può fare due cose: rispondere alle richieste oppure emettere eventi.

Nel primo caso comunica la distanza rilevata in risposta ad una richiesta del sistema,

mentre nel secondo caso comunica la distanza rilevata tramite un evento.

Formalizziamo il radar come un [attore](#).

Primo caso:

```
System ddr

/*
 * DDR.qak
 */

//definizione dei messaggi
Event sonardata : distance(x) //distanza in metri

Context ctxddr ip [ host="localhost"    port=8040 ]

//definiamo attore radar
QActor radar context ctxddr {
    [#
        var D = 0
        var Timer = 1000L
    #]
    State s0 initial {
        println("$name | go") color magenta
    }
    Goto distanza

    State distanza{
        emit sonardata : distance(x)
    }
    Transition t0
        whenTimeVar Timer -> distanza
}
```

Secondo caso:

```
System ddr

/*
 * DDR.qak
 */

// request-reply
Request getSonarDistance : getSonarDistance(x) "richiesta del sistema"
Reply  radar : distance(D) for getSonarDistance

//contesto del sistema
Context ctxddr ip [ host="localhost"    port=8040 ]

//definiamo attore Radar
QActor radar context ctxddr{
    [#
        var D = 0
        var Timer = 1000L
    #]
    State s0 initial {
        println("$name | go") color magenta
    }
    Goto distanza

    State distanza{
```

```
}
Transition t0
  whenTimeVar Timer -> distanza
  whenRequest getSonarDistance -> handleRequest

State handleRequest{
  onMsg( getSonarDistance : getSonarDistance(D) ){
    replyTo getSonarDistance with radar : distance( $D )
  }
}
Transition t0
  whenTimeVar Timer -> distanza
}
```

3. **Differential Drive Robot (DDR):** è un'entità reattiva priva della capacità di fare cose, è un semplice attuatore di comandi.

Il DDR si può muovere in avanti e ruotare su sè stesso di 90°, inoltre conosce il perimetro della stanza.

Utilizzando il linguaggio QAK, che ci permette di ridurre l'abstraction gap, modello il robot come servizio.

Il robot è fornito dal committente stesso, perciò rispettiamo le specifiche date.

Problem analysis

Test plans

Project

Testing

Deployment

Maintenance



By Meriem Laaouaj email: meriem.laaouaj@studio.unibo.it, GIT repo:
<https://github.com/merilaaouaj/IngegneriaSistemiSoftware>